



Desafio Inteligência de Dados PTC (Tratamento de Dados)

Você recebeu uma base de dados de alunos com algumas informações despadronizadas. Seu desafio é padronizar e tratar essa base de forma a deixá-la consistente e pronta para análise, utilizando a ferramenta de sua escolha (Python com Pandas ou Google Sheets).

Objetivos do desafio:

1. Padronizar a coluna **Sexo:**

A coluna deve conter apenas os valores "**Masculino**" ou "**Feminino**".

- No entanto, você encontrará variações como: **M**, **F**, **masc**, **fem**, entre outras.
- **Tarefa:** Identifique essas variações e substitua pelos valores corretos e padronizados.

2. Padronizar as colunas de notas:

- As colunas **nota_matematica** e **nota_portugues** devem conter valores numéricos com **vírgula como separador decimal** (formato brasileiro: ex. **7,5**).
- Porém, a base contém valores com **ponto decimal** (formato americano: ex. **7.5**).
- **Tarefa:** Corrija esses valores, garantindo que as colunas fiquem numéricas no padrão correto.

Criar nova coluna de **Média:**

Calcule a média de desempenho dos alunos com a fórmula:

$$\text{Média} = (\text{nota_matematica} + \text{nota_portugues} + (\text{frequencia} / 10)) / 3$$

3. - **Tarefa:** Adicione essa coluna à base de dados com o resultado obtido de cada aluno.

4. **Criar nova coluna de **aprovado**:**

Um aluno será considerado aprovado se sua média for **maior ou igual a 7**.

- **Tarefa:** Crie uma nova coluna chamada **aprovado**, com os valores "**Sim**" ou "**Não**" com base nesse critério.

Ferramentas permitidas:

- Python com Pandas
- Google Sheets

Arquivo:

Você encontrará o arquivo **Base_despadronizada** com os dados despadronizados para trabalhar. **Faça uma cópia do arquivo e comece o desafio.**

Entrega esperada:

- Arquivo final **padronizado e enriquecido**, em **.csv, .xlsx ou .pdf**.
- Um resumo feito em um docs, explicando o passo a passo contendo as etapas que você realizou para padronizar e enriquecer os dados.